BÁO CÁO MÔ TẢ HỆ THỐNG

HANZI.OS | Đặc tả chức năng và kỹ thuật

Học phần: Học kỳ doanh nghiệp
Phạm vi: Hệ thống hiện tại - tháng 09/2026

1. Tổng quan hệ thống

Trong đồ án HANZI.OS, em xây dựng nền tảng hỗ trợ người Việt tự học tiếng Trung theo lộ trình HSK0-HSK4. Hệ thống kết hợp học bài, ôn tập, luyện kỹ năng và tra cứu trong một môi trường thống nhất, sử dụng chữ giản thể, Pinyin và phần giải thích tiếng Việt. Báo cáo trình bày cấu trúc và chức năng của phiên bản em đã triển khai, sử dụng và tự nghiệm thu trong phạm vi đồ án.

Ứng dụng hoạt động trên trình duyệt theo mô hình local-first: người học có thể bắt đầu bằng chế độ khách, lưu tiến độ trên thiết bị và sử dụng tài khoản để bổ sung lưu trữ phía máy chủ. Giao diện được chia thành năm vùng **Học, Ôn, Nói, Luyện và Hồ sơ**; các tên như Thiên Lộ, Ký Ức Trận hay Vạn Quyển Các thể hiện chủ đề hệ thống và tu luyện.

1.1. Người sử dụng và quyền hạn

Đối tượng	Chức năng chính
Khách / Người học	Học bài, ôn từ, đọc, tra cứu, luyện chữ, luyện nói và theo dõi tiến độ cá nhân. Khách lưu dữ liệu trên thiết bị; tài khoản có thêm các luồng lưu và đồng bộ qua máy chủ.
Biên tập viên	Soạn và sửa học liệu trong Xưởng, quản lý bản nháp, kiểm định, xem trước và gửi nội dung duyệt.
Quản trị viên	Quản lý người dùng và quyền; phân công biên tập, duyệt và phát hành học liệu; theo dõi phiên đăng nhập, cấu hình và nhật ký hệ thống.

1.2. Quy mô và cấu trúc học liệu

Kho bài nền gồm **217 bài**: HSK0 có 4 bài, HSK1 có 40 bài, HSK2 có 40 bài, HSK3 có 55 bài và HSK4 có 78 bài. Trong đó, 213 bài HSK1-HSK4 có cấu trúc nội dung mở rộng gồm hội thoại, ngữ pháp và nhiệm vụ. Kho từ vựng cốt lõi có 2.016 mục từ; hệ thống còn tích hợp thư viện đọc, từ điển mở rộng và các bộ luyện đề.

Bài học được nhận diện bằng mã ổn định và liên kết với cấp độ, điều kiện tiên quyết, từ vựng, chữ Hán và kỹ năng. Nội dung biên tập theo trang bổ sung vào cùng bài học, vì vậy việc thay đổi cách trình bày không tạo một bản tiến độ tách biệt.

2. Module học, ôn tập và sửa lỗi

2.1. Thiên Lộ - lộ trình và bài học

Chức năng. Hiển thị cấp độ, nhóm bài, trạng thái đã học, bài hiện tại và bài chưa mở. Người học chọn bài, xem mục tiêu, học từ và câu mẫu, đọc hội thoại, tìm hiểu ngữ pháp rồi thực hiện bài luyện. Điều kiện tiên quyết quyết định quyền bắt đầu bài tiếp theo.

Trình đọc bài hỗ trợ nội dung theo trang với văn bản, hình ảnh, âm thanh, hội thoại, sơ đồ và hoạt động tương tác. Các dạng hoạt động gồm chọn đáp án, sắp xếp, điền từ và tự diễn đạt theo tiêu chí. Người học có thể xem gợi ý, nhận phản hồi, đối chiếu lời giải và tiếp tục từ vị trí đang học sau khi tải lại.

Dữ liệu và liên kết. Đầu vào là bài học đã phát hành và trạng thái người học. Đầu ra gồm câu trả lời, mức hỗ trợ đã dùng, vị trí phiên và kết quả luyện. Bài học cung cấp liên kết ngữ cảnh sang từ điển, luyện chữ và nội dung đọc liên quan; kết quả của phiên học được sử dụng cho tiến độ, lịch ôn và các thống kê tương ứng.

2.2. Ký Ức Trận - ôn tập cách quãng

Chức năng. Tổng hợp thẻ đến hạn và tổ chức phiên ôn qua các bước: tự nhớ, xem đáp án, tự đánh giá và tổng kết. Nội dung thẻ thể hiện chữ, Pinyin, nghĩa và ví dụ theo dữ liệu học. Người học nhìn được số thẻ cần ôn và dự báo lịch ôn sắp tới.

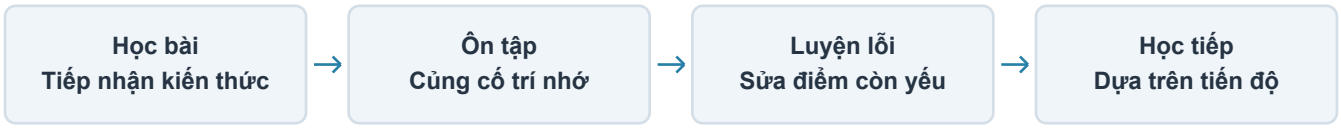
Dữ liệu và liên kết. Thuật toán FSRS sử dụng trạng thái thẻ, lịch sử đánh giá và thời điểm đến hạn để lập lịch ôn tiếp theo. Kết quả cập nhật lại thẻ và được phản ánh vào Hồ sơ, thống kê. Hệ thống phân biệt truy hồi độc lập với trường hợp đã dùng gợi ý hoặc xem đáp án.

2.3. Nghịch Cảnh Lục - quản lý và luyện lỗi sai

Chức năng. Tập hợp lỗi theo kỹ năng và nguồn phát sinh, ưu tiên những mục cần củng cố và tạo phiên luyện lại. Người học trả lời, xem giải thích, đối chiếu lỗi rồi xem tổng kết các mục đã xử lý hoặc cần tiếp tục luyện.

Dữ liệu và liên kết. Module nhận lỗi từ các nguồn hoạt động được hỗ trợ, giữ liên hệ với câu hỏi và nội dung gốc. Lượt luyện mới cập nhật trạng thái lỗi và lịch sử hoạt động. Nhờ đó người học có thể quay lại bài hoặc nội dung liên quan để củng cố đúng phần còn yếu.

2.4. Quan hệ giữa ba module



Ba module dùng chung định danh người học và nguồn học liệu. Lượt luyện ngay trong trang bài được lưu riêng với phiên Thử Luyện: việc đọc mẫu, làm lại hoặc mở lời giải không tự thay thế điều kiện hoàn thành bài hay bằng chứng thành thạo.

3. Module đọc, tra cứu và luyện kỹ năng

3.1. Vạn Quyển Các - thư viện và đọc hiểu

Người học tìm và lọc sách, xem giới thiệu, mục lục và mở chương. Trong lúc đọc, người học chọn từ ngay trên văn bản để tra cứu, bật Pinyin hoặc nghĩa Việt khi cần, lưu từ vào Sổ Từ và thực hiện câu hỏi đọc hiểu gắn với nội dung chương. Phần giải thích chỉ rõ đoạn văn làm căn cứ cho đáp án.

Module lưu vị trí đoạn, chương và chế độ đọc để tiếp tục phiên. Chương có liên kết bài học được dùng làm nội dung đọc bổ trợ cho bài tương ứng. Từ đã lưu giữ ngữ cảnh đọc; từ thuộc giáo trình có thể đi theo cơ chế ôn của kho cốt lõi, còn mục tham chiếu ngoài giáo trình được quản lý riêng.

3.2. Tàng Tự Khố - từ điển và từ đã lưu

Hỗ trợ tìm kiếm và xem chữ Hán, Pinyin, nghĩa cùng ví dụ sử dụng. Người học có thể tra độc lập hoặc mở từ điển từ bài học và chương đọc. Kết quả kết hợp từ vựng trong giáo trình, kho tham chiếu mở rộng và các mục biên tập đã phát hành.

Tra cứu ưu tiên cụm từ trước khi chuyển sang từng chữ. Dữ liệu lớn được chia thành các phần nhỏ để chỉ tải phần cần dùng. Mỗi mục gắn với nguồn và định danh phù hợp, giúp liên kết về bài học, lưu từ hoặc chuyển sang phần luyện chữ mà không phải tìm lại từ đầu.

3.3. Thần Văn Lô - cấu trúc và luyện chữ Hán

Cho phép chọn phiên nhanh, tiếp tục phiên dở hoặc tự chọn một nhóm chữ. Phiên luyện đi từ quan sát cấu trúc, xem thứ tự nét, dẫn nét đến viết từ trí nhớ và vận dụng trong ngữ cảnh. Dữ liệu nét có nguồn được dùng để hiển thị và đối chiếu thao tác.

Trạng thái phiên lưu chữ hiện tại và bước luyện. Pha viết từ trí nhớ sử dụng vùng viết trống; xem mẫu và viết theo mẫu được phân biệt với tự nhớ. Module có lựa chọn luyện trên giấy hoặc dùng cách thay thế khi thao tác vẽ không thuận tiện, đồng thời kết nối với từ vựng và chữ xuất hiện trong bài.

3.4. Vạn Âm Điện - luyện âm và thực hành nói

Cung cấp nội dung âm, Pinyin và thanh điệu; người học nghe mẫu, thực hành và sử dụng microphone hoặc nhận dạng giọng nói khi trình duyệt hỗ trợ. Nguồn âm thanh được hiển thị theo loại; giọng tổng hợp được sử dụng làm phương án hỗ trợ khi không có bản thu phù hợp.

Nếu microphone không khả dụng, người học vẫn có đường chuyển sang nghe, đọc và luyện theo hướng dẫn. Văn bản nhận dạng hỗ trợ đối chiếu lời nói, không được dùng thay cho điểm chấm phát âm hoặc thanh điệu chuyên môn.

3.5. Nguyên tắc liên kết

Bài học, đoạn đọc, mục từ và chữ Hán liên kết bằng mã nội dung chung. Người học có thể đi từ một câu trong bài sang tra từ, luyện chữ rồi quay lại phiên đang học. Hoạt động tra cứu và xem hỗ trợ được ghi nhận đúng tính chất, không tự biến thành kết quả làm bài độc lập.

4. Đánh giá, thống kê và hồ sơ người học

4.1. Khảo Nghiệm Căn Cơ và đánh giá cấp độ

Khảo Nghiệm Căn Cơ hỗ trợ xác định điểm khởi hành; các bài đánh giá cấp độ HSK1-HSK4 tổ chức câu hỏi theo phiên. Người học thực hiện bài, nộp kết quả và nhận phản hồi theo quy tắc đánh giá. Việc mở lộ trình dựa trên dữ liệu và điều kiện nghiệp vụ, không chỉ dựa vào lựa chọn cấp độ trên giao diện.

4.2. Phòng Luyện Đề

Mỗi cấp HSK1-HSK4 có sáu bộ đề nền A-F. Người học chọn bộ đề, làm bài theo phần, theo dõi thời gian, tiếp tục phiên đang dở và nộp để xem kết quả. Danh mục nhận biết phiên đang hoạt động để đưa người học trở lại đúng bài đang làm. Cấu trúc mô phỏng trong hệ thống như sau:

Cấp	Nghe	Đọc	Viết	Tổng câu	Thời gian
HSK1	20	20	-	40	40 phút
HSK2	35	25	-	60	55 phút
HSK3	40	30	10	80	90 phút
HSK4	45	40	15	100	105 phút

Phiên được gắn với phiên bản bộ đề để giữ cấu trúc khi tiếp tục làm. Luồng tài khoản xác minh phiên và chấm qua máy chủ. Lịch sử lưu kết quả theo lần thực hiện; kết quả luyện đề phục vụ tự học, không phải chứng chỉ HSK.

4.3. Thiên Cơ Kính - thống kê học tập

Tổng hợp tiến độ, ngày hoạt động, lượt luyện, kết quả và phân bố theo bảy nhóm kỹ năng: âm/Pinyin, nghe, nói, đọc, viết, từ vựng và ngữ pháp. Người học xem nội dung đã học, phần cần ôn và các lối đi trực tiếp sang module phù hợp.

Thống kê phân biệt lượt thực hiện với số hoạt động khác nhau; kết quả đúng, sai và tự đối chiếu được tách riêng. Nhật ký hoạt động trang bài học cũng có nhóm thống kê riêng. XP và chuỗi ngày học phản ánh mức tham gia, còn mức thành thạo sử dụng bằng chứng theo kỹ năng và điều kiện chất lượng của lượt làm.

4.4. Hồ sơ, tài khoản và dữ liệu cá nhân

Người học quản lý hồ sơ, thiết lập và tiến độ cá nhân; sử dụng đăng ký, đăng nhập HANZI.OS và đăng xuất. Giao diện học của khách và tài khoản thống nhất, còn cách đọc và ghi dữ liệu được xử lý ở lớp lưu trữ bên dưới. Các chức năng quản lý dữ liệu hỗ trợ xuất, sao lưu hoặc đặt lại theo phạm vi người học.

Khi đổi tài khoản, dữ liệu và hàng đợi được tách theo chủ sở hữu. Một kết quả đang chờ gửi của tài khoản trước không được ghi sang tài khoản mới. Các phương thức đăng nhập qua nhà cung cấp bên ngoài phụ thuộc cấu hình kết nối riêng.

5. Xưởng biên tập và quản trị hệ thống

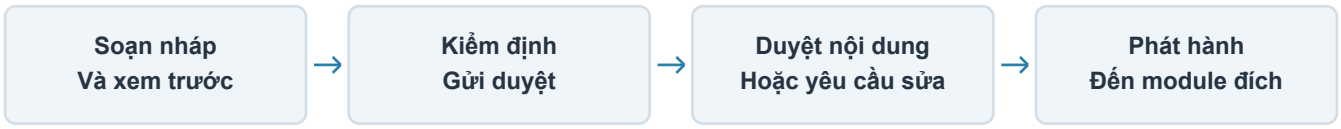
5.1. Xưởng - quản lý và biên soạn học liệu

Biên tập viên tìm nội dung, tạo hoặc mở bản nháp và chỉnh sửa bằng biểu mẫu theo loại học liệu. Xưởng hỗ trợ bài học, từ vựng, ngữ pháp, nhiệm vụ, phát âm, Hán tự, bài đọc, sách nhiều chương và nội dung luyện đề. Mỗi bản sửa giữ thông tin phiên bản, nguồn và trạng thái xử lý.

Với bài học theo trang, biên tập viên thêm, nhân bản và sắp xếp trang/khối; sửa hội thoại, câu ví dụ, sơ đồ, câu hỏi, đáp án, phản hồi và tiêu chí tự đánh giá. Các sơ đồ gồm trình tự, dòng thời gian, đối chiếu và bản đồ. Mục tiêu hoạt động có thể liên kết với từ, chữ, ngữ pháp hoặc nhiệm vụ thuộc bài đích.

Kho học liệu cho phép tải và chọn ảnh hoặc âm thanh, khai báo nguồn, quyền sử dụng, mô tả thay thế và bản chép lời. Giới hạn tệp là 8 MB; các định dạng hỗ trợ gồm PNG/JPEG/WebP và MP3/WAV/OGG. Người biên tập xem trước nội dung theo giao diện đọc trước khi gửi duyệt.

5.2. Quy trình duyệt và phát hành



Nội dung được kiểm tra cấu trúc, liên kết và điều kiện nguồn trước khi chuyển bước. Bản bị yêu cầu sửa quay về biên tập. Bản nháp không tự xuất hiện cho người học; bản đã phát hành được chuyển thành dữ liệu phù hợp cho từng module. Lịch sử phiên bản và quyết định được giữ để truy vết.

Nội dung phát hành	Module tiếp nhận
Bài học, ngữ pháp, nhiệm vụ	Thiên Lộ và các hoạt động gắn với bài đích.
Từ vựng, Hán tự, phát âm	Tàng Tự Khố, Thần Văn Lô, Vạn Âm Điện.
Sách, chương và câu hỏi đọc hiểu	Vạn Quyển Các và phần khảo luyện của chương.
Câu hỏi, bộ đề	Danh mục luyện đề và luồng phiên/chấm tương ứng.

5.3. Cổng Quản Trị

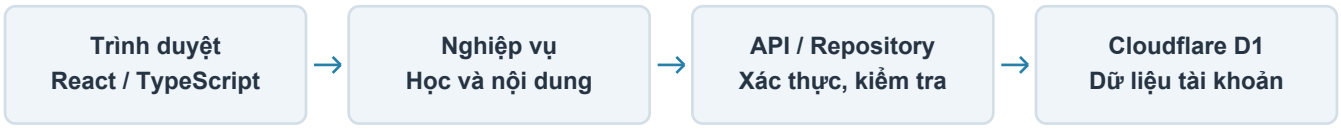
Quản trị viên tra cứu tài khoản, quản lý vai trò và phiên đăng nhập; theo dõi nội dung cần xử lý, phân công, thời hạn, hàng đợi phát hành và nhật ký thao tác. Các chức năng cấu hình và trạng thái hệ thống phục vụ quản lý hoạt động của bản chạy.

Quyền được kiểm tra tại máy chủ cho từng thao tác. Biên tập viên có quyền soạn và gửi duyệt nhưng không mặc nhiên có quyền duyệt hoặc phát hành. Số liệu quản trị lấy từ tài khoản, phiên, nhật ký và hoạt động đã ghi trên máy chủ; không cộng hoạt động khách chưa đồng bộ thành số tài khoản.

6. Đặc tả kiến trúc và công nghệ

6.1. Mô hình kiến trúc

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc ứng dụng phân module trong cùng một dự án. Giao diện gọi lớp nghiệp vụ học tập; lớp nghiệp vụ sử dụng kho dữ liệu local hoặc API tùy trạng thái tài khoản. Phía máy chủ tách xử lý yêu cầu, kiểm tra quyền và truy cập dữ liệu qua repository, giúp các module chia sẻ cùng quy tắc dữ liệu.



Nhánh lưu trên thiết bị: giao diện và nghiệp vụ sử dụng localStorage/IndexedDB cho hồ sơ khách, phiên dở và hàng đợi. Nhánh học liệu: kho phiên bản và nội dung Xưởng đã phát hành cung cấp dữ liệu cho các màn hình học.

Thành phần	Công nghệ	Trách nhiệm
Giao diện	React 19, TypeScript, CSS	Màn hình, component, biểu mẫu và điều hướng; React Router tổ chức các màn hình người học.
Runtime và API	Vinext, Vite, cấu trúc tương thích Next	Route trang, API cùng nguồn và tích hợp môi trường Cloudflare.
Lưu trữ thiết bị	localStorage, IndexedDB	Thiết lập, trạng thái học, phục hồi phiên và hàng đợi đồng bộ bền vững.
Dữ liệu máy chủ	Cloudflare D1, Drizzle ORM	Schema quan hệ, truy vấn, dữ liệu tài khoản và lịch sử nghiệp vụ; migration quản lý thay đổi cấu trúc.
Nghiệp vụ ôn	FSRS qua ts-fsrs	Tính lịch ôn từ trạng thái và mức đánh giá của thẻ.
Công cụ chất lượng	TypeScript, ESLint, Vitest, Playwright	Kiểm tra kiểu, quy tắc mã, logic và hành trình trình duyệt; validator riêng cho học liệu.

6.2. Tổ chức mã nguồn

app/ chứa route, API, trang quản trị và Xưởng. **src/** chứa màn hình, component, nghiệp vụ học, thư viện đọc, store, đồng bộ và repository. **content/** tách nguồn, bản nháp, hồ sơ review, gói phát hành và dữ liệu runtime. **db/** và **drizzle/** quản lý schema/migration; **public/** chứa tài nguyên phục vụ trình duyệt; **scripts/** và **e2e/** chứa công cụ hỗ trợ và kiểm thử.

6.3. Phân phối nội dung

Kho nền được chuẩn hóa thành gói có phiên bản và dữ liệu dùng khi chạy. Nội dung từ Xưởng đi qua quy trình phát hành riêng rồi được ghép theo đúng bài hoặc module. Giao diện người học nhận phần dữ liệu cần hiển thị; hồ sơ biên tập nội bộ và dữ liệu chấm được giới hạn theo luồng sử dụng.

7. Dữ liệu, giao tiếp và quy tắc vận hành

7.1. Các nhóm dữ liệu chính

Nhóm	Thành phần và quan hệ
Danh tính	Người dùng gắn với hồ sơ, phương thức xác thực, vai trò, thiết bị và phiên đăng nhập.
Học liệu	Bài học liên kết từ vựng, chữ, kỹ năng và điều kiện tiên quyết; sách gồm chương; bản nội dung có revision và trạng thái phát hành.
Hoạt động học	Người học có nhiều phiên và lượt trả lời; mỗi lượt gắn với hoạt động, nguồn và phiên bản. Thẻ ôn, lỗi sai, mục đã lưu và kết quả đề sử dụng các liên kết tương ứng.
Vận hành nội dung	Phân công, sự kiện quy trình, hàng đợi phát hành và nhật ký quản trị liên kết với người thao tác và phiên bản nội dung.

7.2. Lưu phiên và đồng bộ

Mỗi bài, từ, hoạt động và phiên có định danh ổn định. Khi tải lại, hệ thống phục hồi vị trí cùng nội dung đã gắn với phiên. Hoạt động trang lưu lần trả lời đầu trước khi mở phản hồi; việc sửa câu trả lời sau đó không thay thế bản ghi đầu. Lượt luyện trang được lưu như nhật ký thực hành, không tự cộng thành mastery hoặc hoàn thành Thử Luyện.

Đối với tài khoản, dữ liệu cần gửi được giữ trong hàng đợi IndexedDB. Khi gửi lại, máy chủ kiểm tra chủ sở hữu, mốc đặt lại dữ liệu, phiên bản nội dung và khóa chống trùng. Gửi lặp cùng yêu cầu không tạo thêm một kết quả; lỗi mạng giữ yêu cầu chờ, còn xung đột được phân biệt để tránh ghi sai phạm vi.

7.3. Giao tiếp API và kiểm soát quyền

API trao đổi JSON qua HTTP. Nhóm **/api/learning/** phục vụ phiên học, câu trả lời, ôn, lỗi và thống kê; **/api/reader/** phục vụ nội dung đọc; **/api/exams/** quản lý đề và kết quả; **/api/studio/**, **/api/content/** và **/api/admin/** phục vụ biên tập, học liệu và quản trị.

Các thao tác ghi kiểm tra phiên đăng nhập và quyền ở máy chủ; danh tính ghi dữ liệu không lấy trực tiếp từ thông tin do trình duyệt tự khai. API nhạy cảm kiểm tra nguồn yêu cầu, cấu trúc dữ liệu, kích thước và giới hạn tần suất. Lỗi xác thực, thiếu quyền, dữ liệu không hợp lệ, xung đột và dịch vụ tạm thời không sẵn sàng được phản hồi riêng.

7.4. Giao diện và phạm vi sử dụng

Giao diện responsive ưu tiên màn hình nhỏ. Trong phiên học, phần đầu và nút thao tác chính được bố trí trong vùng nhìn, nội dung giữa cuộn; có điều khiển bàn phím, nhãn hỗ trợ và chế độ giảm chuyển động. Microphone, nhập chữ và viết tay có cách thao tác thay thế khi thiết bị không đáp ứng.

Phiên bản hiện tại được sử dụng trong phạm vi học tập và trình diễn local. Các chức năng đánh giá phục vụ tự học; kết quả nói, chữ viết và học liệu có AI hỗ trợ vẫn được phân biệt với đánh giá chuyên môn. Phần 8 và 9 đề xuất hướng thương mại hóa; các chức năng kinh doanh này chưa thuộc phiên bản hiện tại.

Kết quả của đồ án: em đã xây dựng hệ thống kết nối học, ôn và luyện bằng cùng dữ liệu người học, đồng thời có công cụ biên tập và quản trị để cập nhật học liệu. Cấu trúc module tách rõ giao diện, nghiệp vụ và lưu trữ, tạo nền thống nhất cho việc sử dụng và quản lý hệ thống.

8. Định hướng thương mại hóa sản phẩm

Từ nền tảng đã xây dựng, em định hướng phát triển HANZI.OS thành sản phẩm học tiếng Trung trực tuyến dành cho người Việt, theo mô hình kết hợp trải nghiệm miễn phí và thuê bao Premium. Mục tiêu là tạo doanh thu từ quyền sử dụng học liệu và dịch vụ học tập, đồng thời duy trì một phần nội dung miễn phí để người học trải nghiệm trước khi quyết định đăng ký.

8.1. Khách hàng và giá trị cung cấp

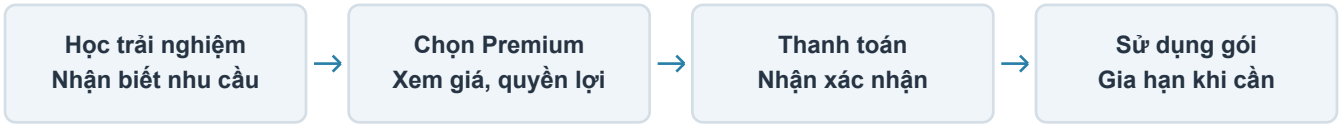
Khách hàng mục tiêu ban đầu là sinh viên và người đi làm đang tự học tiếng Trung, cần lộ trình rõ ràng và có thể học trong các khoảng thời gian ngắn. Sản phẩm tập trung vào giải thích bằng tiếng Việt, bài học theo cấp độ và sự liên thông giữa học, ôn, đọc, tra cứu và luyện đề. Phong cách tu luyện hỗ trợ tạo động lực; chất lượng học liệu và khả năng duy trì việc học là giá trị cốt lõi để người dùng trả phí.

8.2. Cấu trúc gói dịch vụ đề xuất

Quyền lợi	Gói Miễn phí	Gói Premium
Bài học	Nội dung nhập môn và một số bài trải nghiệm.	Toàn bộ bài học thuộc danh mục của gói.
Ôn tập và tiến độ	Ôn nội dung đã được cấp quyền; lưu tiến độ cá nhân.	Ôn toàn bộ nội dung đã học trong gói; giữ cùng hồ sơ và tiến độ.
Đọc và luyện đề	Một số chương đọc và bộ đề mẫu.	Toàn bộ thư viện và bộ luyện đề thuộc gói.
Tra cứu	Tra cứu cơ bản để hỗ trợ việc học.	Tra cứu và học liệu bổ trợ theo quyền lợi công bố.
Thời hạn	Không thu phí cho phạm vi miễn phí.	Đăng ký theo tháng hoặc năm; quyền truy cập có thời hạn.

Giá bán sẽ được xác định sau khi khảo sát khả năng chi trả và tính chi phí vận hành, biên tập, hỗ trợ khách hàng cùng phí thanh toán. Giai đoạn đầu ưu tiên hai gói rõ ràng, chưa mở nhiều cấp thuê bao hoặc hứa hẹn quyền lợi chưa có khả năng cung cấp.

8.3. Hành trình mua và sử dụng



Người học đăng nhập, chọn gói và xem đầy đủ thời hạn, giá cùng chính sách trước khi thanh toán. Sau khi giao dịch được máy chủ xác nhận, hệ thống kích hoạt quyền truy cập. Khi hết hạn, người học trở về phạm vi miễn phí nhưng vẫn giữ hồ sơ, lịch sử và tiến độ; quyền ôn lại nội dung đã học cần được công bố rõ trong chính sách gói.

8.4. Doanh thu và hiệu quả kinh doanh

Nguồn thu chính là thuê bao Premium. Hiệu quả được theo dõi qua tỷ lệ chuyển từ miễn phí sang trả phí, tỷ lệ gia hạn, số người dùng trả phí còn hiệu lực, tỷ lệ hoàn tiền và doanh thu sau hoàn tiền. Các chỉ số này được đối chiếu với chi phí cung cấp dịch vụ và mức sử dụng thực tế, không chỉ số lượt đăng ký tài khoản.

9. Chức năng kinh doanh và lộ trình mở rộng

9.1. Các module cần bổ sung

Module đề xuất	Chức năng và liên kết với hệ thống hiện tại
Gói dịch vụ và quyền truy cập	Quản lý giá, thời hạn và danh mục học liệu của gói. Liên kết tài khoản với quyền sử dụng; kiểm tra quyền tại API phục vụ bài học, thư viện và luyện đề.
Đơn hàng và thanh toán	Tạo đơn, chuyển sang cổng thanh toán, tiếp nhận thông báo kết quả và đối soát giao dịch. Lưu số tiền, trạng thái và gói đã mua; kích hoạt quyền sau xác nhận hợp lệ.
Thuê bao và gia hạn	Theo dõi ngày bắt đầu, hết hạn, lịch sử mua và gia hạn. Hồ sơ hiển thị gói đang dùng; giai đoạn đầu có thể gia hạn chủ động, chưa cần tự động trừ tiền.
Hỗ trợ và hoàn tiền	Tiếp nhận yêu cầu, tra cứu đơn hàng, xử lý thanh toán lỗi và hoàn tiền theo chính sách. Thao tác của nhân viên được phân quyền và ghi nhật ký.
Quản trị kinh doanh	Mở rộng Cổng Quản Trị với doanh thu, đơn hàng, thuê bao, chuyển đổi và gia hạn. Tách dữ liệu kinh doanh khỏi điểm số và bằng chứng học tập.

9.2. Nguyên tắc kỹ thuật và vận hành

Máy chủ là nơi xác nhận thanh toán và cấp quyền; không dựa vào thông báo thành công do trình duyệt gửi lên. Thông báo từ cổng thanh toán cần được xác minh, đối chiếu số tiền và đơn hàng, đồng thời xử lý chống trùng để một giao dịch không kích hoạt nhiều lần. Dữ liệu mới gồm gói dịch vụ, đơn hàng, giao dịch, thuê bao và lịch sử cấp quyền.

Tích hợp thanh toán qua nhà cung cấp phù hợp, hạn chế lưu dữ liệu thanh toán nhạy cảm trong hệ thống. Nội dung Premium phải được bảo vệ ở đường cấp dữ liệu, không chỉ ẩn nút trên giao diện. Với mô hình local-first, cần quy định thời hạn quyền dùng nội dung đã tải và cách kiểm tra lại khi kết nối mạng; hết hạn không được xóa tiến độ học.

9.3. Lộ trình triển khai đề xuất

Giai đoạn 1 - Xác định sản phẩm bán: khảo sát nhóm người học mục tiêu, chọn học liệu cho hai gói, hoàn thiện chất lượng nội dung và công bố quyền lợi, giá dự kiến cùng chính sách sử dụng.

Giai đoạn 2 - Hoàn thiện giao dịch: bổ sung đơn hàng, thanh toán trong môi trường thử nghiệm, cấp quyền và gia hạn; kiểm tra giao dịch thành công, thất bại, gửi lặp, hoàn tiền và hết hạn gói.

Giai đoạn 3 - Thí điểm trả phí: mở cho một nhóm nhỏ sau khi hoàn thiện điều kiện vận hành, hỗ trợ và bảo vệ dữ liệu; theo dõi chuyển đổi, gia hạn và chi phí để điều chỉnh sản phẩm trước khi mở rộng.

Định hướng tổng thể: em lựa chọn phát triển HANZI.OS thành nền tảng học tiếng Trung có mô hình kinh doanh thuê bao. Phần mở rộng bổ sung nghiệp vụ bán và cung cấp dịch vụ trên nền các module học tập hiện có, giúp đồ án thể hiện cả giá trị đối với người học và cách một doanh nghiệp vận hành sản phẩm tạo doanh thu.